

Exerciții C# — Set nou (funcții, while, if)

Inițiere — recapitulare și aprofundare

Iunie 2026

Cum lucrezi: pentru fiecare exercițiu scrie o funcție `static` în clasa potrivită, apoi testeaz-o din `Program.cs`. Pornește de la valori puse direct în cod (ca în exercițiile existente). Nu trece la următorul punct până nu rulează corect cel curent.

Reamintește-ți: $n \% 10$ = ultima cifră · $n / 10$ = elimină ultima cifră · $\%$ = rest · $\&\&$ = și · $||$ = sau · $!$ = negație.

Partea I – Bucle while (nivel ușor □ mediu)

W1. Suma numerelor pare de la 1 la n Citește (din cod) un `int n` și afișează suma numerelor **pare** de la 1 la n. *Exemplu (n = 10): Suma parelor = 30 (2+4+6+8+10).*

W2. Numărarea multiplilor Pentru un `int n` dat, afișează **câți** multipli de 3 există între 1 și n. *Exemplu (n = 20): 6 multipli (3,6,9,12,15,18).*

W3. Puterea lui 2 Afișează toate puterile lui 2 mai mici sau egale cu un `int n` dat: 1, 2, 4, 8, 16, ... *Exemplu (n = 20): 1 2 4 8 16.*

W4. Suma până depășește pragul Adună $1 + 2 + 3 + \dots$ până când suma **depășește** un prag dat. Afișează la ce număr te-ai oprit. *Exemplu (prag = 100): Ne-am oprit la 14 (suma = 105).*

W5. Câte cifre sunt pare Pentru un `int numar` pozitiv, afișează câte dintre cifrele lui sunt pare. *Exemplu (numar = 12345): 2 cifre pare (2 și 4).*

W6. Cea mai mare cifră Pentru un `int numar` pozitiv, găsește și afișează cea mai mare cifră a lui. *Exemplu (numar = 2971): Cifra maxima = 9.*

W7. Inversul unui număr Afișează numărul cu cifrele în ordine inversă. (Atenție: e diferit de a afișa cifrele pe rânduri!) *Exemplu (numar = 1234): Inversul este 4321. Indiciu: $inv = inv * 10 + (numar \% 10)$.*

W8. Palindrom Verifică dacă un `int numar` este **palindrom** (se citește la fel și invers). *Exemplu (numar = 1221): Este palindrom. (numar = 1234): Nu este palindrom. Indiciu: folosește rezultatul de la W7.*

Partea II — Funcții care întorc valori

Scrie-le în `Functii.cs`, ca surori ale funcțiilor deja existente (`SumaCifrelor`, `ProdusCifre`, ...). Fiecare **returnează** un rezultat, nu afișează direct.

F1. `bool EstePrim(int n)` Returnează `true` dacă `n` este număr prim, altfel `false`. *Exemplu:* `EstePrim(7) → true`, `EstePrim(12) → false`.

F2. `int SumaDivizorilor(int n)` Returnează suma tuturor divizorilor lui `n` (inclusiv 1 și `n`). *Exemplu:* `SumaDivizorilor(6) → 12` ($1+2+3+6$).

F3. `bool EstePerfect(int n)` Un număr e *perfect* dacă e egal cu suma divizorilor săi proprii (fără el însuși). Folosește F2. *Exemplu:* `EstePerfect(6) → true` ($1+2+3 = 6$).

F4. `int CifraMaxima(int n)` — întoarce cea mai mare cifră (vezi W6, dar ca funcție).

F5. `int Invers(int n)` — întoarce numărul inversat (vezi W7, ca funcție).

F6. `bool EstePalindrom(int n)` — folosește F5: `return n == Invers(n);`

F7. `int APutereB(int a, int b)` Calculează `a` la puterea `b` **fără** `Math.Pow`, doar cu un `while`. *Exemplu:* `APutereB(2, 5) → 32`.

Partea III – Condiționale (logică)

C1. Clasificarea unui număr Pentru un `int n`, afișează simultan (pe rânduri separate): dacă e pozitiv/negativ/zero, dacă e par/impar și câte cifre are.

C2. Trei numere în ordine? Pentru `int a, b, c`, afișează „crescator”, „descrescator” sau „neordonat”.

C3. Notă cu plus/minus Pentru un `double nota` (1–10), afișează calificativul și un „+” dacă partea zecimală $e \geq 0.5$. *Exemplu (8.7): Bine +.*

C4. Bilet de cinema `int varsta, bool eStudent, int oraInceput`. Reguli: sub 14 ani □ 10 lei; student □ 15 lei; altfel □ 25 lei. Dacă `oraInceput < 17` (matineu), se aplică –20% la prețul final. Afișează prețul cu 2 zecimale.

Partea IV — Provocări (combină tot)

P1. Numărul de cifre comune Pentru două numere a și b , afișează câte cifre apar în **amândouă**.
Exemplu ($a = 1234$, $b = 3456$): 2 cifre comune (3 și 4). *Indiciu*: refolosește `ContorAparitiiCifraNumar` din `Functii.cs`.

P2. Cel mai mare divizor comun (Euclid) `int Cmmdc(int a, int b)` folosind algoritmul lui Euclid cu `while`: cât timp $b \neq 0$, $(a, b) = (b, a \% b)$. La final a e răspunsul. *Exemplu*: `Cmmdc(12, 18) → 6`.

P3. Suma primelor n numere prime Folosind `EstePrim (F1)`, adună primele n numere prime. *Exemplu* ($n = 5$): $2+3+5+7+11 = 28$.

P4. Frumusețea unui număr Un număr e „frumos” dacă e palindrom **și** suma cifrelor lui e pară. Combină `F6` cu `SumaCifrelor`. *Exemplu*: 1221 □ *palindrom*, *suma* = 6 (*pară*) □ *frumos*.

Mult succes, Ana! Rezolvă întâi exemplele, apoi inventează-ți singură alte valori de test.